

GIẢI TÍCH 3A ÔN TẬP THI CUỐI KỲ

HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC 2023–2024

Câu 1. Một vật có hình dạng một miền phẳng nằm giữa đồ thị hàm số $y = \sqrt{1-x^2}$, $y = \sqrt{4-x^2}$, và bên trên trục x . Tìm tâm khối lượng của vật này biết rằng mật độ khối lượng tại mỗi điểm bằng 3 lần khoảng cách giữa điểm đó với tâm O .

Câu 2. Tại một bệnh viện, gọi X là thời gian (đơn vị phút) bệnh nhân chờ để gặp bác sĩ và Y là thời gian (đơn vị phút) bác sĩ khám cho bệnh nhân. Giả sử X và Y là hai biến độc lập. Hàm mật độ xác suất của chúng lần lượt được cho bởi

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{40}e^{-\frac{x}{40}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \quad g(y) = \begin{cases} \frac{1}{20}e^{-\frac{y}{20}}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

(a) Tính xác suất một bệnh nhân đến và khám xong trong một tiếng.

(b) Hỏi trung bình bệnh nhân phải chờ trong bao lâu để được bác sĩ khám.

Câu 3. Cho trường $F(x, y, z) = (2xy^2 + 3x^2, 2x^2y, 1)$ và C là đường cong giao tuyến giữa mặt trụ $x^2 + y^2 = 1$ và mặt paraboloid $z = x^2 + y^2$. Đường C xuất phát từ điểm $(1, 0, 1)$ và đi theo chiều kim đồng hồ một vòng khi nhìn từ trên xuống. Tính $\int_C F \cdot d\vec{s}$.

Câu 4. Xét tích phân $I := \int_C (2xy^2 - x^2y + y^3) dx + (2x^2y - x^3 + 4x) dy$.

(a) Nếu C là đường đi trong mặt phẳng nối các đỉnh của tam giác $(0, 0)$, $(2, 2)$, $(-2, 2)$ và trở về $(0, 0)$, tính tích phân I .

(b) Tìm một đường đi C đơn, kín, định hướng dương sao cho giá trị của tích phân I là lớn nhất. Cho biết giá trị này.

Câu 5. Cho mặt cong S là đồ thị của hàm số $z = xy$, bên trong hình trụ $x^2 + y^2 = 2$. Gọi C là biên của S , định hướng ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn từ trên xuống.

(a) Tính diện tích mặt S .

(b) Tính tích phân

$$\int_C (x^3 + y) dx - 2xy dy + (1 + \sin(z^{10})) dz.$$

Câu 6. Sử dụng trường vectơ $F(x, y, z) = \frac{1}{2}(x, y, 0)$, tính thể tích miền $E \subset \mathbb{R}^3$ bị chặn bởi mặt $x^2 + y^2 = (2-z)^2$ với $0 \leq z \leq 1$.

